

Đồ án môn học

Nhận dạng mẫu

Trong Đồ án môn học thuộc môn Nhận dạng, sinh viên không chỉ củng cố kiến thức lý thuyết thông qua việc nghiên cứu giáo trình và các bài báo khoa học, mà còn được phát triển năng lực phân tích, đánh giá và so sánh giữa các phương pháp nền tảng với những hướng tiếp cận hiện đại. Bên cạnh đó, đồ án cũng góp phần nâng cao kỹ năng thực hành thông qua quá trình triển khai, thực nghiệm và đánh giá kết quả.

1 Nội dung đồ án

Đồ án bao gồm hai phần chính: **Phần lý thuyết** và **Phần thực hành**.

1.1 Phần lý thuyết

1.1.1 Nghiên cứu chương sách giáo khoa

- Chọn một chương từ sách giáo trình môn học (*Handbook of Biometrics* hoặc *Handbook of Face Recognition 2nd Edition*).
- Nghiên cứu chi tiết và trình bày các nội dung chính trong chương sách đã chọn.

Yêu cầu chi tiết:

- Xác định và mô tả chính xác kỹ thuật hoặc phương pháp cốt lõi trong chương sách.
- Trình bày rõ nguyên lý hoạt động, các bước quy trình chính, hoặc mô hình hoặc kiến trúc toán học liên quan.

1.1.2 Nghiên cứu bài báo khoa học tiên tiến (SOTA)

- Chọn một bài báo học thuật liên quan đến chủ đề đã chọn.
- Đảm bảo bài báo phản ánh đúng công nghệ tiên tiến nhất (SOTA) bằng cách đối chiếu với các nghiên cứu trước đó.
- Trình bày các nội dung sau:
 - Động lực nghiên cứu.
 - Ý tưởng chính.
 - Thực nghiệm.
 - Phân tích và thảo luận.

Yêu cầu về phân tích và thảo luận:

- Phân tích phương pháp được đề xuất hoặc sử dụng trong bài báo.
- Giải thích mục tiêu kỹ thuật, cách tiếp cận, và lý do phương pháp có hiệu quả.
- Chỉ ra mối quan hệ kỹ thuật giữa chương sách và bài báo nghiên cứu.
- Phân tích sự khác biệt giữa lý thuyết trong giáo trình và cách tiếp cận nghiên cứu hiện đại.

1.1.3 Đánh giá và nhận định

- Đánh giá điểm mạnh về mặt kỹ thuật của phương pháp trong bài báo.
- Chỉ ra các hạn chế, giả định hoặc vấn đề chưa được giải quyết.
- Đưa ra góc nhìn cá nhân về tính hiệu quả hoặc tính thực tiễn của phương pháp.
- Đề xuất hướng cải tiến hoặc ứng dụng thay thế có thể có.

1.1.4 Demo minh họa

- Thực hiện demo minh họa cho chủ đề đã chọn bằng các thư viện hoặc công cụ mã nguồn mở (ví dụ như chạy một chương trình nhận dạng khuôn mặt sử dụng webcam trên laptop).
- Demo có thể dựa trên phương pháp cơ bản hoặc phương pháp tiên tiến.
- Phương pháp tiên tiến thường được đánh giá cao hơn do có độ khó lớn hơn.

1.2 Phần thực hành

1.2.1 Phân tích kỹ thuật từ mã nguồn

- Xác định rõ những thành phần trong mã nguồn đã giúp hiện thực ý tưởng chính của bài báo (ví dụ: hàm mất mát, các mô-đun mạng, quy trình xử lý, các bước tiền xử lý, v.v...)
- Giải thích cơ sở lý luận đằng sau các lựa chọn thiết kế kỹ thuật của tác giả.
- Phân tích điều gì có thể xảy ra nếu các thành phần này bị chỉnh sửa hoặc loại bỏ.

1.2.2 Chạy thực nghiệm với mã nguồn bài báo

- Cài đặt đúng và chạy thành công mã nguồn gốc của bài báo hoặc từ kho mã nguồn được cung cấp chính thức bởi tác giả.
- Mô tả rõ:
 - Bộ dữ liệu được sử dụng.
 - Thiết lập thực nghiệm, bao gồm siêu tham số, phần cứng và các cấu hình liên quan.
- Kết quả thực nghiệm không bắt buộc phải khớp hoàn toàn so với kết quả ở trong bài báo; sai khác trong phạm vi chấp nhận được là hợp lệ.

1.2.3 So sánh và phân tích kết quả

- So sánh kết quả thực nghiệm thu được với kết quả được báo cáo trong bài báo.
- Làm rõ:
 - Mức độ sai khác giữa các kết quả.
 - Các lời giải thích hợp lý cho sự khác biệt, chẳng hạn như khác biệt về dữ liệu, cấu hình, phần cứng hoặc tính ngẫu nhiên.

1.2.4 Điểm thưởng

Tối đa 1 điểm thưởng cho các phần mở rộng hoặc cải tiến có ý nghĩa, ví dụ:

- Áp dụng và đánh giá mô hình trên một bộ dữ liệu ngoài các bộ dữ liệu trong bài báo gốc.
- Triển khai cải tiến đối với mô hình gốc.

2 Hướng dẫn nộp bài

Vui lòng tuân thủ các hướng dẫn nộp bài sau đây:

- Mã nguồn, báo cáo và slide của nhóm cần phải được nộp dưới dạng một tệp nén (.zip, .rar) và được đặt tên theo định dạng `MSSV1_MSSV2_...`
- Nếu tệp nén lớn hơn 25MB, hãy tải lên Google Drive và nộp liên kết được chia sẻ công khai. **Tuyệt đối không chỉnh sửa sau hạn chót.**

Ví dụ chi tiết về cách tổ chức thư mục:

```
MSSV1_MSSV2_...
├── Source
│   ├── README.md (cách chạy mã nguồn)
│   ├── requirements.txt (các thư viện cần cài đặt)
│   └── ...
├── Report.pdf
└── Slide.pdf
```

2.1 Mã nguồn

Mã nguồn cần phải chạy được và tái hiện lại được kết quả. Có thể nộp link dẫn đến kho mã nguồn.

2.2 Báo cáo

Chuẩn bị một báo cáo chi tiết và đầy đủ các yêu cầu lý thuyết và thực hành, và kèm theo:

- **Kế hoạch và Phân công Nhiệm vụ:** Ghi rõ trách nhiệm của các thành viên trong nhóm, bao gồm thông tin về từng nhiệm vụ được giao cho mỗi người cũng như là tỷ lệ hoàn thành. Ví dụ: Bạn sinh viên A có tỷ lệ hoàn thành là 90% và điểm tổng của bài làm nhóm là 9.0, thì A sẽ nhận được mức điểm là $9.0 \times 90\% = 8.1$.

Đây là cơ sở cho việc đánh giá công bằng mức độ đóng góp của các thành viên trong nhóm.

- Trích dẫn đầy đủ tài liệu tham khảo, và bổ sung phần Phụ lục nếu cần.

2.3 Slide

Nội dung cần tóm tắt các ý chính và phù hợp với thời lượng trình bày trong 20 phút.

3 Đánh giá

Đồ án sẽ được đánh giá dựa trên thang điểm 100% với các tiêu chí sau:

Tiêu chí	Chi tiết	Tỉ lệ
No. 1	Kỹ năng thuyết trình	15%
No. 2	Kỹ năng trả lời câu hỏi	15%
No. 3	Báo cáo	20%
No. 4	Slide	20%
No. 5	Demo minh họa và thực nghiệm	30%
No. 6	Điểm thưởng (nếu có)	10%

4 Lưu ý

Vui lòng lưu tâm đến những điều quan trọng sau đây:

- Đây là đồ án **NHÓM**. Mỗi nhóm có tối đa 6 thành viên.
- Thời gian thực hiện là đến khi kết thúc môn học.
- Do giới hạn thời gian, các nhóm sinh viên cần chọn các vấn đề thiết yếu để trình bày miệng; toàn bộ nội dung chi tiết phải được thể hiện đầy đủ trong báo cáo viết.
- Việc sử dụng các công cụ AI là không bị hạn chế; tuy vậy, sinh viên cần phải dùng chúng một cách khôn ngoan. Giảng viên hướng dẫn có quyền thực hiện vấn đáp bổ sung đối với các nhóm ngẫu nhiên để đánh giá kiến thức của sinh viên về đồ án môn học nếu cần thiết.
- Bất kỳ hành vi sai trái, thiếu trung thực đều sẽ dẫn đến 0 điểm cho toàn bộ môn học.

Hết.